

Informe preliminar de Jurado sobre la evaluación del Trabajo Final de
Maestría

Tesis: Los determinantes de los *spreads* de los bonos corporativos denominados
en moneda local en Brasil: un estudio de panel 2010-2025

Autor: Thiago da Silva Siqueira | **Director:** Martín Grandes

1. Introducción

1.1. Planteo del problema, marco teórico y objetivos

El tema es pertinente y está bien delimitado. La investigación sobre deuda emergente se construyó casi enteramente sobre instrumentos en moneda dura (dólares), de modo que el segmento corporativo en moneda local con indexación a la inflación permanece escasamente estudiado, y Brasil es un caso natural para abordarlo. Las hipótesis se presentan de manera ordenada en la Tabla 1, con el mecanismo teórico y el impacto esperado claramente explicitados.

El relevamiento bibliográfico cubre razonablemente la literatura necesaria. Hay, sin embargo, un punto en el que el marco conceptual y el diseño empírico se separan: el trabajo toma la idea teórica de que la transmisión del riesgo del gobierno (techo soberano) no impacta con igual intensidad a todas las empresas (Grandes et al., 2017) y el modelo estima un único coeficiente promedio para toda la muestra. Esa heterogeneidad (reconocida en la teoría pero ausente en la estimación) es precisamente la que el autor invoca después para justificar sus resultados, generando una desconexión entre lo que se prueba y lo que se concluye.

Corresponde  mismo unificar el lenguaje sobre el alcance del trabajo. En la metodología se presenta el modelo como una evaluación de relaciones de causalidad, pero luego se aclara que solo se buscan asociaciones empíricas (correlaciones). Dado el diseño del trabajo, la segunda formulación es la correcta y el texto debe ajustarse para no prometer causalidad estructural.

En la misma línea de correspondencia entre concepto y medición, H1 se apoya en González-Rozada y Levy-Yeyati (2008), pero esos autores miden la aversión global con el rendimiento diferencial del segmento corporativo de baja calificación en Estados Unidos (*CSFB high yield global index*), mientras que la Tabla 1 opta por el VIX. El cambio de *proxy* respecto de la fuente invocada no se explicita ni se fundamenta.



1.2. El indicador de riesgo soberano está contenido en la variable explicada

Las secciones que documentan la construcción de las variables definen:

$$\text{Spread}_{i,t} = YTM_{i,t} - y_{\text{IPCA}}(t, m_i), \quad CDS_{\text{BRL}}(t, m_i) = y_{\text{BRL}}^{\text{sov}}(t, m_i) - y_{\text{IPCA}}(t, m_i),$$

Ambas construcciones restan la misma curva IPCA en el mismo plazo. Sumando y restando el rendimiento soberano:

$$\underbrace{\text{Spread}_{i,t}}_{\text{variable explicada}} = \underbrace{[YTM_{i,t} - y_{\text{BRL}}^{\text{sov}}(t, m_i)]}_{\text{diferencial corporativo sobre el soberano}} + \underbrace{CDS_{\text{BRL}}(t, m_i)}_{\text{el regresor}}.$$

El regresor no está “correlacionado” con la variable explicada: **es exactamente uno de sus dos sumandos.**

1.3. Cuánta información contiene realmente el panel

Si bien el tratamiento de la base de datos es muy solvente, la estrategia de estimación requiere un diagnóstico previo que el texto no realiza. Aunque el trabajo reporta más de 4.200 observaciones, lo decisivo es entender **en qué dimensión varía cada variable:**

Nivel	Varía en	Variables	Información efectiva
Macro/Global	mes	VIX, Fed, Tipo de cambio, PIB, Deuda/PIB	≈ 186 datos (un dato por mes, igual para todos)
Firma-tiempo	firma y mes	Deuda/EBITDA, Liquidez operativa	Cantidad de firmas $\times$ trimestres (con interpolación temporal)
Bono	Bono(?)	Tamaño de emisión	Nula bajo efectos fijos de bono
Explicada	bono y mes	<i>Spread</i> corporativo	—

De la tabla se desprenden dos problemas que el texto no explicita:

1. **Variables macroeconómicas.** Cinco regresores son idénticos para todos los bonos en un mes dado. Agregar más bonos a la muestra no aporta información nueva sobre el VIX o la Fed: solo repite el mismo dato. Toda la evidencia macro descansa sobre 186 meses de historia real, no sobre 4.229 datos.
2. **Efectos fijos.** La variable a explicar cambia a  el de bono y mes, pero ningún regresor lo hace: los efectos fijos de bono absorben cualquier característica que no varíe en el tiempo, como el tamaño de emisión. Dos bonos de la misma empresa en el mismo mes tienen *spreads* distintos y esa diferencia va íntegramente al residuo, lo que explica en parte el R_{within}^2 de 0,12.



2. Desarrollo

2.1. Evaluación de las estimaciones (factores macro y variables de firma)

El trabajo acierta al detectar que los bonos se mueven en bloque frente a *shocks* generales (test de Pesaran). Sin embargo, la Tabla 3 compara tres métodos que no son equivalentes y generan contradicciones en su lectura:

- **Errores agrupados (clusterizados) por emisor.** Al agrupar a nivel de firma, el modelo asume que los bonos de una misma empresa se mueven juntos, pero que las distintas empresas son *independientes* entre sí. El problema es que los *shocks* macroeconómicos golpean a todas las empresas al mismo tiempo. Al no captar esto, el modelo cree tener mucha más información de la que realmente hay, subestima los errores estándar y genera significatividad artificial.
- **Driscoll-Kraay.** Es el método estadísticamente correcto para este caso. Promedia y corrige el movimiento en bloque de todo el mercado mes a mes. La descripción de resultados debería apoyarse sobre esta columna.
- **PCSE.** Presenta dos problemas. El primero es que los coeficientes de esta columna difieren numéricamente de la primera: si se tratara del mismo modelo de efectos fijos evaluado con otra fórmula de error, deberían ser idénticos, como efectivamente ocurre entre las columnas 1 y 3. Esto indica un probable error de sintaxis en el software (por ejemplo, ejecutar PCSE omitiendo los efectos fijos de bono), y explicaría también el cambio de signo del tamaño de emisión que el texto atribuye al tratamiento de los errores. El segundo es que esa columna vuelve significativos al 1 % coeficientes económicamente nulos (liquidez operativa 0,009; tamaño de emisión 0,007; apalancamiento 0,0001).

Si nos guiamos por la única inferencia válida para el bloque macro (Driscoll-Kraay), los resultados cambian sustancialmente: el canal de política monetaria de EE. UU. **pierde significatividad estadística** y el VIX se debilita del 1 % al 10 %.

2.2. Persistencia, estimación en niveles y consistencia interna

El trabajo reporta $\rho = 0,82$ y un rechazo contundente del test de Wooldridge, pero descarta el panel dinámico y estima en niveles apelando a la práctica de la literatura. El argumento ofrecido para descartar la dinámica (que se trata de promedios mensuales de cotizaciones en un mercado sin negociación continua) es más bien un motivo para *esperar* inercia, ya que las cotizaciones se actualizan con rezago. La ausencia de test de raíz unitaria, por su parte, deja abierta la posibilidad de una relación espuria entre series persistentes. Ambas cuestiones se acotan con una estimación en primeras diferencias como robustez y tests univariados de estacionariedad sobre los agregados en un anexo. Cabe señalar que la especificación en niveles se justifica invocando a Collin-Dufresne, Goldstein y Martin (2001), pero ese trabajo señala: ...“*we investigate the determinants of credit spread change*”..., es decir, estima primeras diferencias.

Restan tres precisiones. La Sección 5.2.2 afirma que la uda pública alcanza el 1 % de

significatividad en PCSE y Driscoll-Kraay, cuando la Tabla 3 reporta 5 % en esta última. La Sección 5.1 sostiene que PCSE corrige la correlación serial, lo que no es correcto salvo que se aplique una transformación autorregresiva, y es justamente la dimensión que el test de Wooldridge rechaza con más fuerza. Finalmente, la Tabla 3 debería reportar errores estándar junto a los coeficientes y la cantidad de observaciones, lo que permitiría al lector evaluar por sí mismo las diferencias entre columnas.

2.3. El rol de la interpretación frente a la evidencia empírica

La tesis atribuye el llamativo signo del riesgo soberano a varias explicaciones muy plausibles: otras variables absorben el efecto, los emisores son muy sólidos (refugio) o hay segmentación de mercado. El problema central es que ninguna de estas explicaciones se somete a prueba estadística y la discusión avanza por vía puramente interpretativa. Todas son contrastables con los datos ya construidos. La composición por calidad crediticia equivale a sostener que el coeficiente difiere entre segmentos, lo que se podría probar interactuando el indicador soberano con la calificación y testeando igualdad de coeficientes. El refugio en episodios de estrés implica un efecto localizado en el tiempo, lo que podría probarse con variables binarias de episodio (la rebaja de calificación de 2015–2016, la tensión de 2020) interactuadas con el indicador. La absorción por otras variables se resuelve con especificaciones secuenciales. El trabajo remite la primera de esas pruebas a la agenda futura, cuando de ella depende la lectura del coeficiente central.

3. Síntesis de la evaluación y sugerencias

El trabajo tiene mérito en la construcción de la base de datos y en la estimación de curvas de rendimiento propias. No obstante, el hallazgo sobre el que apoya su contribución se contrasta contra un valor de referencia discutible.

Ejercicios centrales sugeridos para la nueva presentación:

1. **Reformular el contraste del indicador soberano.** Reportar la estimación con definición de variables alternativas.
2. **Depurar la inferencia.** Adoptar Driscoll-Kraay como referencia definitiva y verificar por qué los coeficientes PCSE no coinciden numéricamente con el modelo base.
3. **Especificaciones secuenciales.** Definir las variables *core* e incorporar el resto de una para observar cómo se modifican los coeficientes, acompañado de una matriz de correlaciones entre los regresores agregados.
4. **Modelar correctamente la variación.** Aclarar la construcción del tamaño relativo de emisión.
5. **Probar las interpretaciones.** Incorporar interacciones por calidad crediticia, con el VIX y con variables binarias de episodio, para contrastar formalmente la hipótesis de vuelo a la calidad corporativa.

De segundo orden quedan la robustez en primeras diferencias, los tests de estacionariedad en anexo y el reporte de errores estándar y número de observaciones en la Tabla 3.

4. Sugerencias para la defensa

Se sugiere al autor precisar: (i) cómo se interpreta el coeficiente del riesgo soberano una vez reconocido que el regresor es un sumando de la variable explicada; (ii) cómo se lee la sección de resultados bajo Driscoll-Kraay, donde el ciclo monetario estadounidense pierde significatividad y el VIX cae al 10 %; (iii) por qué los coeficientes de la columna PCSE difieren de los de la columna de efectos fijos, siendo que se presentan como la misma especificación; (iv) en qué medida el signo negativo del VIX responde a su correlación con el tipo de cambio, el ciclo de la Fed y el propio indicador soberano dentro de la misma especificación; y (v) cuál de las explicaciones ofrecidas para el signo del coeficiente soberano considera contrastable con los datos ya construidos.

Por lo expuesto, quien suscribe considera que el TFM debe pasar a **revisión y nueva presentación**.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2026



Firma y aclaración de jurado

Máximo Sangiácomo